

Caso de Estudio

Aplicación de Gestión de Eventos en la Nube

Contexto

Una empresa de organización de eventos necesita una aplicación web para gestionar sus eventos de manera eficiente. La aplicación debe permitir a los usuarios registrarse en eventos, consultar la lista de eventos disponibles y generar reportes de asistencia para los organizadores.

La empresa busca desplegar la solución en la nube para aprovechar la escalabilidad, alta disponibilidad y reducción de costos. Considera fundamental que la arquitectura sea flexible y permita integrar diversas herramientas según la demanda y los requerimientos del negocio.

Actores del Sistema

La aplicación contempla dos tipos de usuario con roles y permisos diferenciados:

Actor	Descripción y responsabilidades
Organizador	Responsable de crear, administrar y dar seguimiento a los eventos. Tiene acceso a reportes de asistencia, historial de eventos y funciones administrativas del sistema.
Asistente	Usuario final que consulta los eventos disponibles, se registra en aquellos de su interés y recibe confirmaciones y notificaciones relacionadas.

Restricciones del Sistema

Las siguientes restricciones deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar e implementar la solución:

- La solución debe desplegarse exclusivamente en Amazon Web Services (AWS).
- El costo mensual de infraestructura no debe exceder el límite de la capa gratuita de AWS, a menos que el diseño arquitectónico justifique explícitamente el uso de servicios pagos.
- No se cuenta con un equipo de operaciones dedicado, por lo que la arquitectura debe minimizar la carga operativa (preferiblemente serverless o gestionada).
- La solución debe soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación del servicio.

Requerimientos Generales del Sistema

1. Autenticación y Control de Acceso

El sistema debe contar con un mecanismo de autenticación que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión de forma segura. El acceso a las funcionalidades debe estar restringido según el rol del usuario (organizador o asistente), garantizando que cada actor solo pueda acceder a las operaciones que le corresponden.

2. Gestión de Eventos

La aplicación debe permitir a los organizadores crear, editar, consultar y eliminar eventos. Cada evento debe contener la siguiente información:

- Nombre del evento
- Descripción
- Fecha y hora de inicio
- Duración
- Capacidad máxima de asistentes

Los eventos manejan el siguiente ciclo de vida de estados:

Estado	Etiqueta visible	Descripción
Activo	Activo	El evento está publicado y abierto para registro. Los asistentes pueden verlo y registrarse.
En curso	En curso	Transición automática al llegar la fecha y hora de inicio. El registro se cierra automáticamente.
Finalizado	Finalizado	El organizador marca el evento como finalizado tras su realización. Pasa al historial.
Cancelado	Cancelado	El organizador cancela el evento. Se notifica a los asistentes registrados.

NOTA
Los eventos en estado "En curso", "Finalizado" o "Cancelado" no deben ser visibles para los asistentes en el listado principal. Solo el organizador puede acceder al historial completo de eventos.

3. Visualización y Registro de Asistentes

Los asistentes deben poder consultar en tiempo real la lista de eventos activos y sus detalles. El sistema debe permitir el registro en eventos activos, verificando la disponibilidad de cupos antes de confirmar el registro.

4. Confirmación de Registro y Comunicación

Tras completar el registro a un evento, el asistente debe recibir automáticamente una confirmación por correo electrónico. Adicionalmente, el sistema debe enviar notificaciones programadas a los asistentes registrados en los siguientes momentos del ciclo de vida del evento:

- **Confirmación de registro:** inmediatamente después de completar el registro en un evento.
- **Recordatorio 24 horas antes:** notificación automática enviada a todos los asistentes registrados 24 horas antes de la fecha y hora de inicio del evento.
- **Recordatorio 12 horas antes:** notificación automática enviada a todos los asistentes registrados 12 horas antes del inicio del evento.
- **Correo de agradecimiento:** enviado automáticamente a los asistentes cuando el organizador marca el evento como Finalizado.
- **Notificación de cancelación:** enviada inmediatamente a todos los asistentes registrados cuando el organizador cancela el evento.

El sistema también debe soportar el envío de notificaciones masivas adicionales a criterio del organizador (por ejemplo, cambios de sede o instrucciones especiales).

IMPORTANTE

Toda notificación masiva debe ser encolada para su procesamiento, evitando saturar el sistema y garantizando la entrega en escenarios de alto volumen de mensajes.

5. Almacenamiento y Acceso a Información

Toda la información de eventos, usuarios y registros de asistencia debe almacenarse en una solución que garantice alta escalabilidad, disponibilidad y consultas eficientes. El sistema debe permitir a los organizadores acceder al historial completo de eventos y a los registros de asistencia.

6. Generación y Entrega de Reportes

Los organizadores deben poder solicitar reportes de asistencia de uno o más eventos. El sistema debe:

- Generar los reportes de manera asíncrona para no bloquear la interfaz del usuario.
- Enviar el reporte finalizado por correo electrónico al organizador.
- Almacenar los reportes en un formato descargable para consulta posterior.
- Procesar múltiples solicitudes simultáneas en orden de llegada, garantizando la entrega incluso en picos de alta demanda.

7. Seguridad y Disponibilidad

- El acceso a todas las funcionalidades debe estar controlado mediante autenticación y autorización basada en roles.
- Las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben estar cifradas mediante HTTPS/TLS.
- La solución debe ser altamente disponible, escalable y tolerante a fallos.
- Los datos sensibles deben estar cifrados en reposo.